

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 5

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Bách 20204812

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Ngày báo cáo: 09/04/2026

Giai đoạn: Tuần 5 — Dashboard Analytics & System Config Management

PHẦN 1: TỔNG QUAN CÔNG VIỆC TUẦN NÀY

Tuần này tập trung hoàn thiện theo kế hoạch tuần 5:

1. **Dashboard Analytics** — Xây dựng dashboard thực tế theo từng role, thay thế hoàn toàn mock data bằng dữ liệu thật từ API, kèm nhiều biểu đồ phân tích.
2. **System Config Management** — Thêm module quản lý cấu hình lương theo phiên bản (versioned config) cho phép SYSTEM_ADMIN cập nhật bảng lương, thuế, bảo hiểm mà không cần deploy lại.

PHẦN 2: CHI TIẾT CÁC THAY ĐỔI

1: Dashboard Analytics (mới)

Kiến trúc Dashboard

Dashboard được thiết kế theo **role-based routing**: component `DashboardContent.tsx` đọc role từ `AuthContext` và render đúng dashboard phù hợp cho từng loại người dùng.

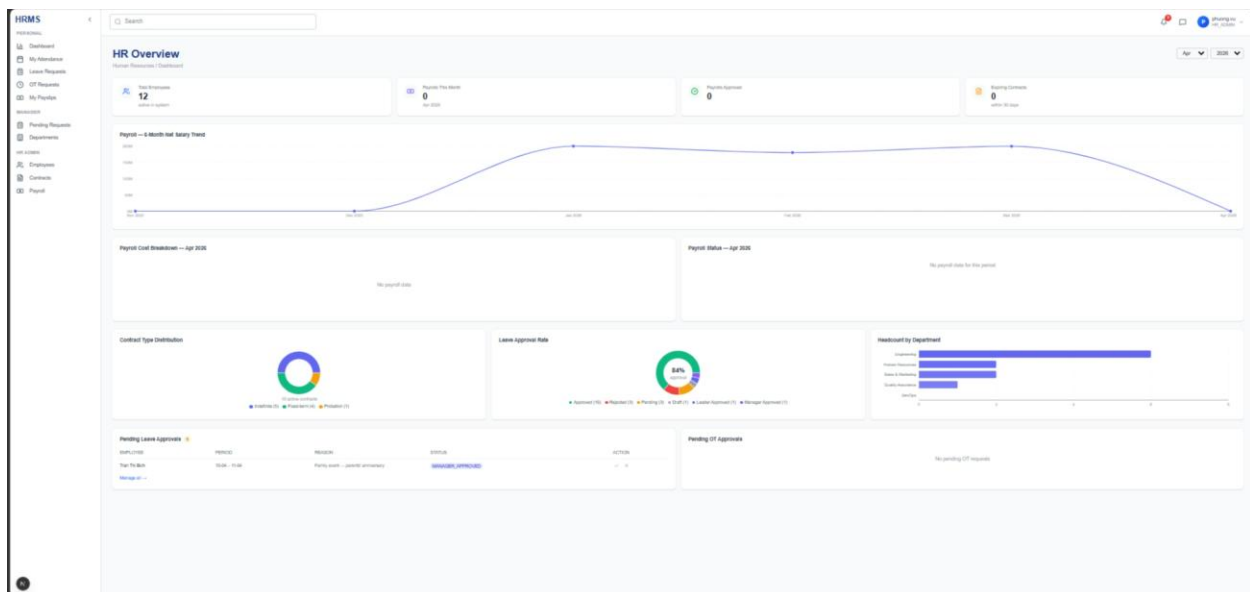
DashboardContent

— SYSTEM_ADMIN	→ SystemAdminDashboard
— HR_ADMIN	→ HrDashboard
— MANAGER/LEADER	→ ManagerDashboard (embedded EmployeeDashboard)
— EMPLOYEE	→ EmployeeDashboard

Route: `/employees/dashboard` — dùng chung cho mọi role, hiển thị khác nhau theo quyền.

1.1 HrDashboard — Dành cho HR_ADMIN

File: `components/dashboard/HrDashboard.tsx`



Dữ liệu thực từ API (không mock):

Stat Card	Nguồn dữ liệu
Tổng nhân viên	GET /api/employees (totalElements từ page)
Tổng quỹ lương tháng	Tổng hợp từ GET /api/payrolls/period?year=&month=
Hợp đồng sắp hết hạn	Filter từ GET /api/contracts (endDate trong 30 ngày)
Yêu cầu chờ duyệt	GET /api/leaves?status=MANAGER_APPROVED + OT tương tự

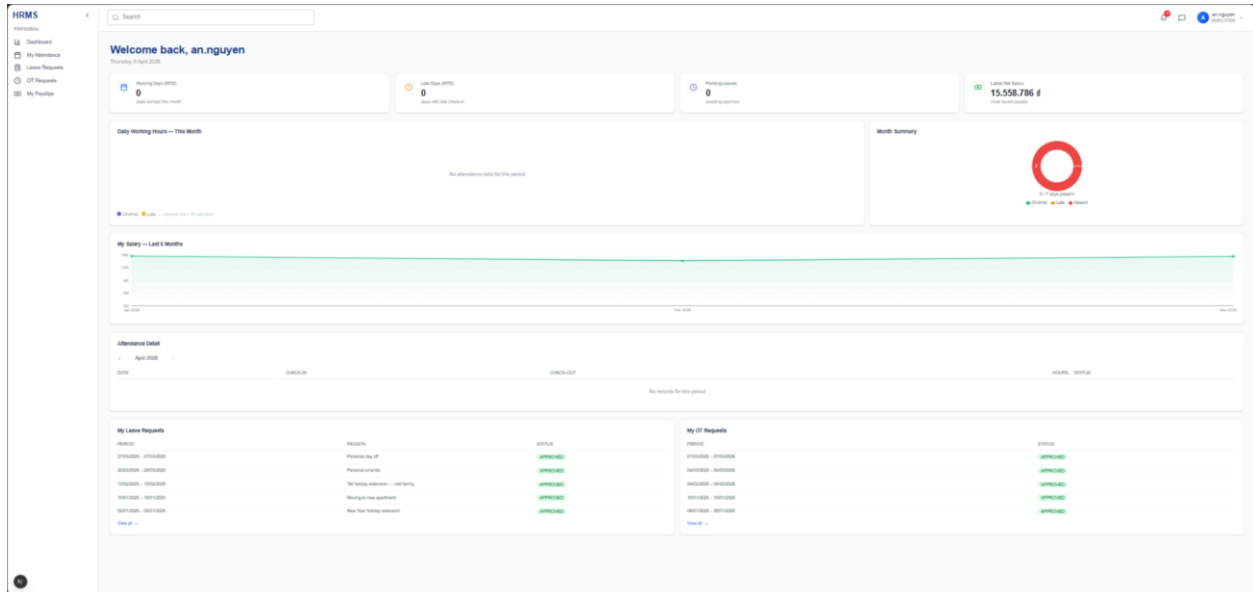
Biểu đồ phân tích (Recharts):

Component	Loại biểu đồ	Dữ liệu
PayrollTrendChart	Line chart	Tổng NET lương 6 tháng gần nhất
PayrollCostBreakdownBar	Bar chart	BHXX, BHYT, BHTN, PIT tháng hiện tại
PayrollStatusBreakdown	Pie/Donut	DRAFT / APPROVED / PAID
DeptHeadcountChart	Bar chart	Số nhân viên theo phòng ban
ContractTypeChart	Pie chart	Tỷ lệ loại hợp đồng
LeaveApprovalRateChart	Bar chart	Tỷ lệ approve/reject nghỉ phép
ApprovalMiniTable	Table	Danh sách yêu cầu đang chờ duyệt kèm nút

Component	Loại biểu đồ	Dữ liệu
		Approve/Reject trực tiếp

1.2 EmployeeDashboard — Dành cho EMPLOYEE (embedded trong ManagerDashboard)

File: components/dashboard/EmployeeDashboard.tsx



Dữ liệu thực từ API:

Phần	Nguồn
Ngày công tháng	GET /api/attendances?from=&to= (filter theo tháng)
Số ngày nghỉ đã dùng	GET /api/leaves (count APPROVED trong tháng)
Giờ tăng ca	GET /api/ot-requests (tổng giờ APPROVED)
Lương tháng gần nhất	GET /api/payrolls/my

Biểu đồ:

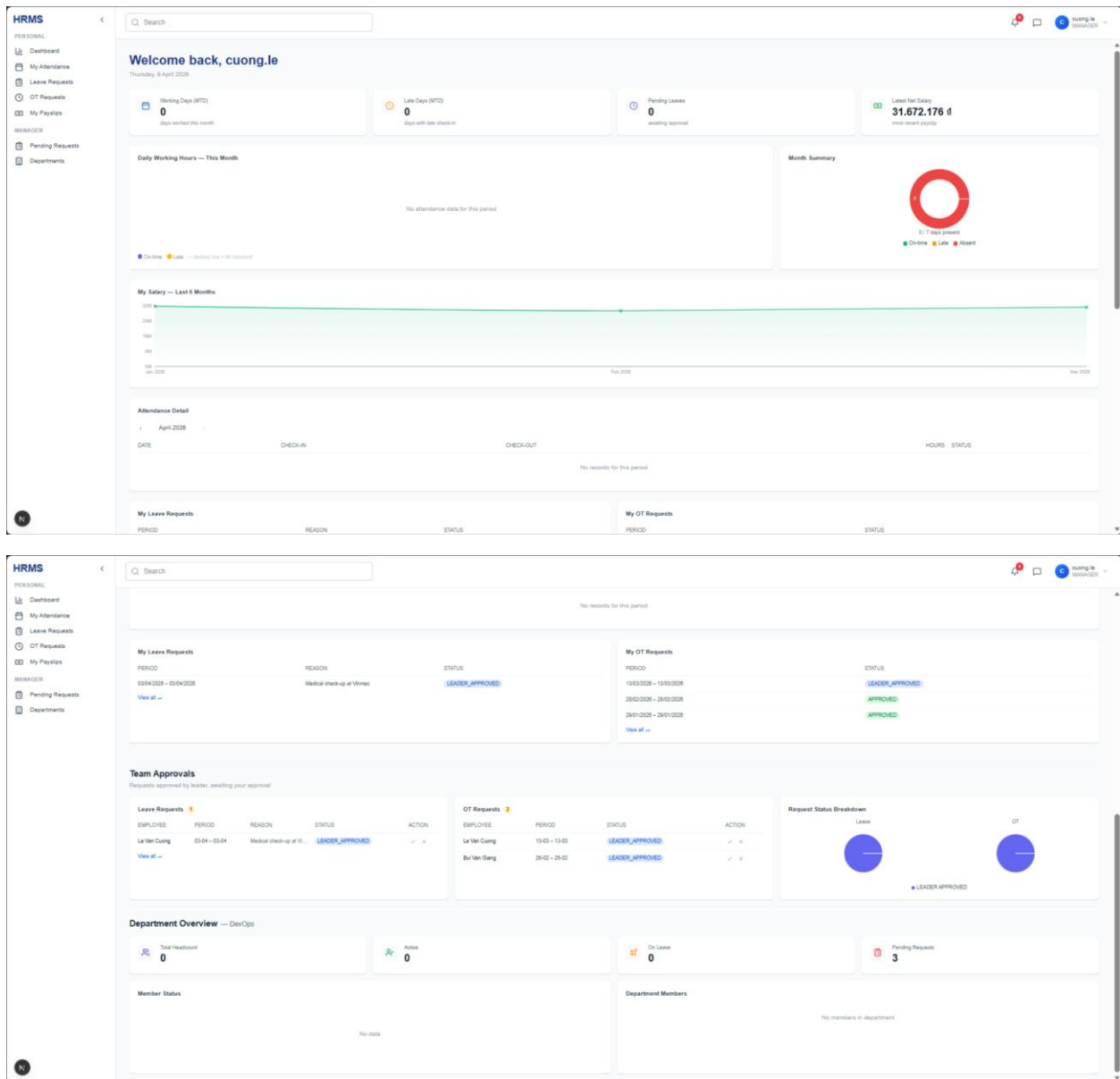
Component	Loại	Dữ liệu
WorkingHoursBarChart	Bar	Giờ làm thực tế từng ngày trong tháng
AttendanceSummaryDonut	Donut	On-time / Late / Absent
MySalaryTrendChart	Line	Lương NET 6 tháng gần nhất
AttendanceMonthTable	Table	Bảng chấm công chi tiết từng

Component	Loại	Dữ liệu
MiniRequestTable	Table	ngày Leave/OT requests gần nhất kèm trạng thái

Month/Year filter cho phép xem lịch sử tháng bất kỳ.

1.3 ManagerDashboard — Dành cho MANAGER/LEADER

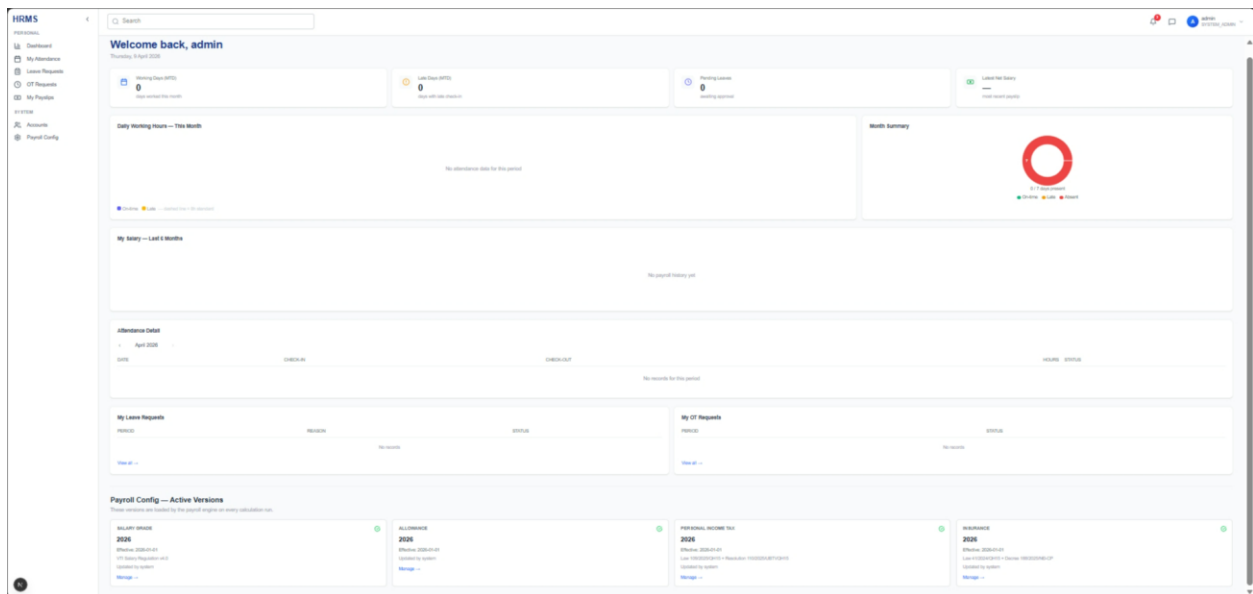
File: components/dashboard/ManagerDashboard.tsx



- **Embed EmployeeDashboard** — Manager cũng thấy dữ liệu cá nhân của mình

- **Pending approvals** — filter theo role:
 - LEADER thấy requests ở status TO_APPROVE
 - MANAGER thấy requests ở status LEADER_APPROVED
- **ApprovalMiniTable** — Approve/Reject trực tiếp từ dashboard, gọi /approve & /reject endpoints
- **RequestStatusPieChart** — Pie chart tỷ lệ trạng thái yêu cầu trong phòng ban
- **DeptStatusDonut** — Donut chart trạng thái nhân viên phòng ban (ACTIVE/ON_LEAVE/...)
- **DeptMemberTable** — Bảng danh sách thành viên phòng do Manager quản lý (tự động tìm phòng ban bằng managerId)

1.4 SystemAdminDashboard — Dành cho SYSTEM_ADMIN

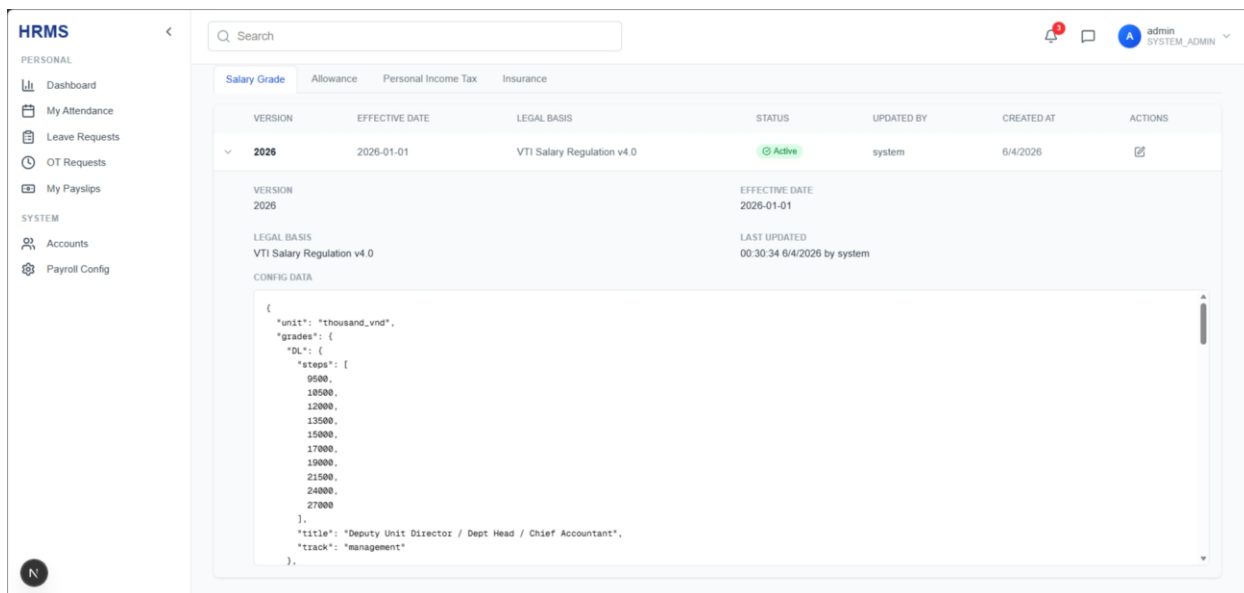


File: components/dashboard/SystemAdminDashboard.tsx

- **Embed EmployeeDashboard** — Dữ liệu cá nhân
- **Payroll Config Status** — Hiển thị 4 card tương ứng 4 loại config (SALARY_GRADE, ALLOWANCE, PIT, INSURANCE):
 - Nếu đang active: hiển thị version, effectiveDate, legalBasis, updatedBy
 - Nếu không có config active: badge đỏ “Config missing” cảnh báo payroll engine sẽ lỗi
 - Nút “Manage →” dẫn đến /system/config

2: System Config Management (HOÀN TOÀN MỚI)

Cho phép SYSTEM_ADMIN quản lý cấu hình payroll engine (bảng lương, phụ cấp, thuế TNCN, bảo hiểm) theo phiên bản, không cần sửa code hay deploy lại.



2.1 Backend — SystemConfig Entity

File: domain/payroll/model/SystemConfig.java

Field	Kiểu	Mô tả
id	String (UUID)	PK
configType	String	SALARY_GRADE / ALLOWANCE / PIT / INSURANCE
version	String	Nhãn phiên bản, VD: "2026", "v4.0"
effectiveDate	LocalDate	Ngày hiệu lực
legalBasis	String	Căn cứ pháp lý (VD: "Luật 109/2025/QH15")
configData	JSONB	Toàn bộ payload JSON (giống cấu trúc file classpath)
active	boolean	Phiên bản đang được dùng trong tính lương
updatedBy	String	Username người tạo/kích hoạt

Index: (config_type, active) và (config_type, version) để query nhanh.

2.2 Backend API — SystemConfigController

Base URL: /api/system-configs

Authorization: @PreAuthorize("hasAuthority('SYSTEM_ADMIN')")

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/system-configs?type=	Danh sách tất cả phiên bản của 1 loại config
GET	/api/system-configs/{id}	Chi tiết 1 phiên bản
POST	/api/system-configs	Tạo phiên bản mới (inactive)
PATCH	/api/system-configs/{id}/activate	Kích hoạt phiên bản → tự động deactivate phiên bản cũ + reload in-memory cache
DELETE	/api/system-configs/{id}	Xóa phiên bản inactive (không cho xóa active)

Luồng kích hoạt:

POST /api/system-configs → Tạo version mới (active=false)
PATCH /api/system-configs/{id}/activate
→ Deactivate version cũ của cùng configType
→ Set active=true cho version mới
→ Gọi PayrollConfigService.reload() ← Hot-reload in-memory cache

2.3 Frontend — SystemConfigContent.tsx

Route: /system/config

File: components/config/SystemConfigContent.tsx

Tính năng: - Danh sách phiên bản theo từng loại config (4 accordion/section) - Badge trạng thái: ACTIVE (xanh) / INACTIVE (xám) - **Create new version modal** — Form: version, effectiveDate, legalBasis, configData (JSON editor textarea với validation parse JSON thời gian thực, hiển thị lỗi syntax) - **Prefill from existing** — Copy từ phiên bản hiện tại, chỉnh sửa rồi tạo mới (không overwrite bản cũ) - **Activate** — Nút kích hoạt phiên bản inactive - **Delete** — Xóa phiên bản inactive (active version bị disable nút delete)

Frontend service: services/SystemConfigService.ts — 5 hàm: getSystemConfigs, getSystemConfig, createSystemConfig, activateSystemConfig, deleteSystemConfig.

3: Cập nhật Routing & Navigation

Cấu trúc routing mới (Frontend)

```
app/
├── employees/           # Self-service (mọi role)
│   ├── dashboard/      # DashboardContent (role-aware)
│   ├── attendance/     # My Attendance
│   ├── leave/          # Leave Requests
│   ├── ot/             # OT Requests
│   ├── payroll/        # My Payslips
│   └── me/              # Hồ sơ cá nhân
├── managers/           # MANAGER, LEADER, HR_ADMIN, SYSTEM_ADMIN
│   ├── request/        # Pending Requests (Approve/Reject)
│   └── department/     # Department view
├── hr/                 # HR_ADMIN, SYSTEM_ADMIN
│   ├── employee/       # Employee Management
│   ├── contract/       # Contract Management
│   ├── department/     # Department Management
│   └── payroll/        # Payroll Management
├── system/             # SYSTEM_ADMIN only
│   └── config/         # Payroll Config Management
```

Sidebar cập nhật — 4 section theo role

Section	Hiển thị cho	Menu items
Personal	Tất cả	Dashboard, My Attendance, Leave Requests, OT Requests, My Payslips
Manager	MANAGER, LEADER, HR_ADMIN, SYSTEM_ADMIN	Pending Requests, Departments
HR Admin	HR_ADMIN, SYSTEM_ADMIN	Employees, Contracts, Payroll
System	SYSTEM_ADMIN	Accounts (<i>chưa implement</i>), Payroll Config

Sidebar hỗ trợ **collapse/expand** với trạng thái lưu vào localStorage.

RequestContent.tsx — Unified Approval View

File: components/request/RequestContent.tsx

- Tự động filter đúng pending status theo role của người đăng nhập:
 - LEADER → TO_APPROVE
 - MANAGER → LEADER_APPROVED
 - HR_ADMIN → MANAGER_APPROVED
- Hiển thị cả Leave và OT requests trong 1 trang
- Approve/Reject với toast notification và auto-refresh

PHẦN 3: KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Nhiệm vụ	Chi tiết	Ưu tiên
PDF Payslip Export	Tích hợp iText/OpenPDF, font Unicode tiếng Việt, endpoint GET /api/payrolls/{id}/pdf	Cao
Excel Reports	Apache POI — báo cáo chấm công tháng, tổng hợp lương theo phòng ban	Cao
Email Notifications	Spring Boot Mail + Thymeleaf — gửi payslip, thông báo leave approved/rejected, cảnh báo hợp đồng hết hạn	Trung bình
Account Management UI	SYSTEM_ADMIN: unlock account, reset password, view login history	Trung bình